BTS SIO – Option SISR

Portfolio Professionnel · Travaux Pratiques – Réseau

Configuration d'un réseau avec Switch & Routeur Cisco

Switch Manageable · Cisco IOS · DHCP · Matériel réel

Sommaire

1. Contexte général
2. Présentation du TP Réseau Cisco
3. Objectifs du TP
4. Cahier des charges
5. Schéma réseau – Topologie Cisco
6. Solution et Architecture (ASI)
7. Mise en œuvre technique
8. Configuration CLI – Switch Cisco
9. Configuration CLI – Routeur Cisco
10. Tests et validation avec captures
11. Bilan et compétences acquises

■ **Matériel réel**	Cisco Catalyst · Cisco IOS · 1 PC
■ **Protocoles**	IP/ICMP · DHCP · 802.3 · ARP

2. Présentation du TP Réseau Cisco

Ce TP Réseau (BTS SIO – Option SISR) a pour cadre la configuration d'une infrastructure réseau locale composée d'un routeur Cisco IOS et d'un switch manageable Cisco Catalyst, configurés depuis un seul poste de travail, en ligne de commandes (CLI) via Cisco IOS, câble console + PuTTY (9600 bauds).

1.1 Les avantages du matériel Cisco réel

- **Matériel professionnel réel** : Cisco Catalyst + Cisco IOS, conditions proches de l'entreprise.
- **Interface CLI Cisco IOS** : Configuration précise et reproductible, directement transposable en entreprise.
- **Support DHCP natif** : Distribution automatique des paramètres réseau (pool LAN, bail 7 jours).
- **Gestion VLAN manageable** : Interface VLAN 1 pour l'administration à distance (Telnet ou SSH).
- **Commandes de vérification** : show ip interface brief, show ip dhcp binding, show running-config.
- **Sécurisation basique** : enable secret (chiffré), mot de passe console (line console 0).
- **Sauvegarde NVRAM** : write memory conserve la configuration après redémarrage.

1.2 Philosophie Cisco IOS

Cisco IOS vise à rendre la **configuration réseau maîtrisable et standardisée**, en offrant un **contrôle total sans interface graphique**. La plateforme repose sur l'idée d'être **ouverte**, **fiable** et **modulaire**, avec une syntaxe cohérente entre tous les équipements Cisco.

Couche OSI impliquée	Équipement	Rôle dans le TP	Adresse IP
Couche 3 – Réseau	Routeur Cisco IOS	Passerelle + DHCP	192.168.1.1
Couche 2 – Liaison	Switch Cisco Catalyst	Commutation, VLAN 1	192.168.1.2
Couche 3 – Terminal	PC de travail	Config CLI + tests	192.168.1.10

■ *Ce TP est réalisé sur matériel Cisco réel (Cisco Catalyst + Cisco IOS) — non un simulateur — ce qui lui confère une dimension professionnelle directement transposable en entreprise.*

1. Contexte général

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), nous réalisons régulièrement des travaux pratiques en salle de réseau. Ce TP a pour cadre la mise en place d'une infrastructure réseau locale composée d'un routeur Cisco IOS et d'un switch manageable Cisco Catalyst, configurés depuis un seul poste de travail.

Ce TP nous place dans la situation d'un technicien réseau chargé de déployer et valider un réseau local (LAN) au sein d'une petite entreprise. L'ensemble de la configuration est réalisé en ligne de commandes (CLI) via Cisco IOS, en utilisant un câble console et le logiciel PuTTY. Nous utilisons du matériel Cisco réel — et non un simulateur — ce qui confère à l'exercice une dimension professionnelle directement transposable en entreprise.

■ *Couches OSI mobilisées : Couche 3 (Réseau) → Routeur Cisco IOS, routage IP et DHCP. Couche 2 (Liaison de données) → Switch Cisco Catalyst, commutation Ethernet. Couche 1 (Physique) → Câbles RJ45 Cat5e et câble console RJ45/USB.*

3. Objectifs du TP

Ce TP a pour objectif principal de mettre en œuvre et valider une infrastructure réseau locale sur matériel physique Cisco réel. Les objectifs se déclinent en deux axes complémentaires.

Objectifs techniques :

- Configurer l'interface FastEthernet 0/0 du routeur (commandes : ip address, no shutdown).
- Mettre en place le service DHCP sur le routeur (pool LAN, excluded-address, default-router, dns-server, lease).
- Configurer l'adresse IP de gestion du switch sur l'interface VLAN 1 (ip address, no shutdown).
- Définir la passerelle par défaut du switch (ip default-gateway 192.168.1.1).
- Attribuer une IP statique au PC et tester la connectivité réseau (ping).
- Valider le service DHCP depuis le PC (passage en mode automatique, ipconfig /all).
- Utiliser les commandes de vérification Cisco : show ip interface brief, show ip dhcp binding.
- Sauvegarder les configurations sur les deux équipements avec write memory.

Objectifs pédagogiques :

- Développer l'autonomie dans la configuration d'équipements réseau réels.
- Apprendre à lire et interpréter un schéma réseau (topologie physique).
- Rédiger une documentation technique claire et exploitable (portfolio).
- Appliquer la démarche de diagnostic et de résolution de problèmes.
- Respecter un cahier des charges avec contraintes techniques précises.

4. Cahier des charges

Le cahier des charges de ce TP a été défini par l'enseignant en charge du module réseau. Il précise les contraintes techniques à respecter, le matériel disponible ainsi que les livrables attendus.

Contraintes techniques obligatoires :

- Un seul poste de travail (PC) est utilisé pour toutes les configurations et tous les tests.
- L'interface FastEthernet 0/0 du routeur doit être configurée avec l'adresse 192.168.1.1/24 (no shutdown obligatoire).
- L'interface VLAN 1 du switch doit être configurée avec l'adresse 192.168.1.2/24 (no shutdown obligatoire).
- La passerelle par défaut du switch doit être définie : ip default-gateway 192.168.1.1.
- Un pool DHCP nommé LAN doit être créé sur le routeur pour le réseau 192.168.1.0/24.
- Les adresses 192.168.1.1 à 192.168.1.49 doivent être exclues du pool DHCP (ip dhcp excluded-address).
- La plage DHCP dynamique est 192.168.1.50 à 192.168.1.100.
- Le PC doit être testé en IP statique (192.168.1.10) ET en IP automatique (DHCP).
- La connectivité doit être validée par des pings : PC vers routeur (.1) et PC vers switch (.2).
- Toutes les configurations doivent être sauvegardées avec write memory sur chaque équipement.

Livrables attendus :

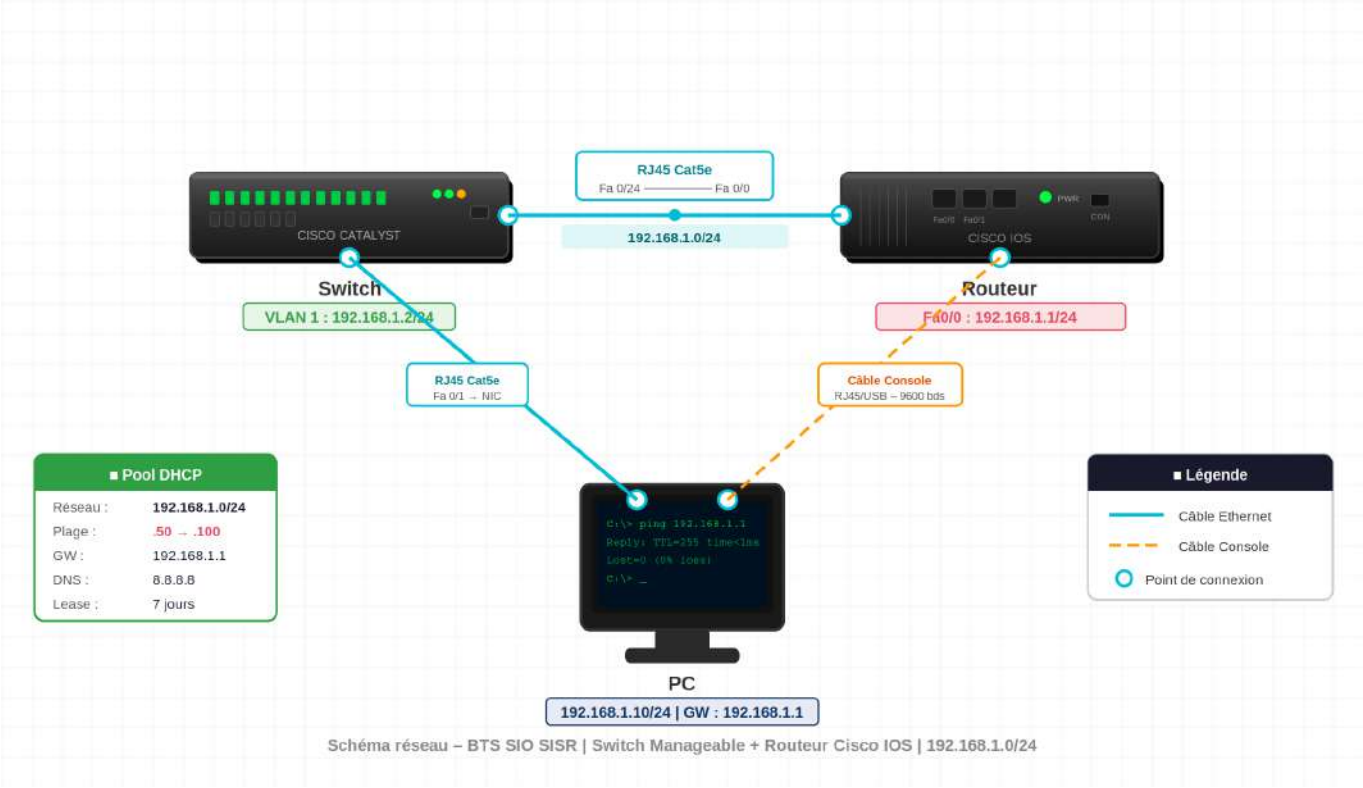
- Schéma réseau complet (topologie physique).
- Plan d'adressage IP détaillé.
- Captures ou commandes de validation (ping, show ip interface brief, show ip dhcp binding).
- Document de synthèse pour le portfolio BTS SIO SISR (ce document).

Plan d'adressage IP complet :

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle	Rôle
Routeur Cisco	FastEthernet 0/0	192.168.1.1	/24 (255.255.255.0)	—	Passerelle + DHCP
Switch Cisco	VLAN 1 (gestion)	192.168.1.2	/24 (255.255.255.0)	192.168.1.1	Administration
PC (statique)	Carte réseau	192.168.1.10	/24 (255.255.255.0)	192.168.1.1	Poste de travail
PC (DHCP auto)	Carte réseau	192.168.1.50–100	/24	192.168.1.1	Attribution auto
Exclu DHCP	—	192.168.1.1–.49	—	—	Adresses réservées
Broadcast	—	192.168.1.255	—	—	Diffusion réseau

5. Schéma réseau – Topologie Cisco

Le schéma ci-dessous représente la topologie physique de l'infrastructure mise en place. On distingue le PC de travail, le switch manageable Cisco Catalyst et le routeur Cisco IOS. Les câbles bleus (RJ45 Cat5e) transportent les données réseau. Le câble orange en pointillé est le câble console utilisé pour la configuration CLI des équipements.



■ *Le câble console (RJ45/USB, pointillé orange) relie le PC au port Console du routeur pour sa configuration, puis est déplacé sur le switch pour la configuration de ce dernier. Il ne transporte pas de données réseau — il sert uniquement à l'accès CLI via PuTTY (type : Serial, vitesse : 9600 bauds, port COM à vérifier dans le Gestionnaire de périphériques Windows).*

6. Solution et Architecture (ASI)

L'architecture mise en place repose sur un réseau local simple à plat (flat network), sans segmentation VLAN avancée. Cette approche est adaptée aux petites infrastructures et constitue la base de toute configuration réseau Cisco.

Couche Cœur (Core) :

Le routeur Cisco IOS constitue le cœur de l'infrastructure. Il assure deux rôles essentiels : la passerelle par défaut pour tous les équipements du réseau (adresse 192.168.1.1) et le serveur DHCP qui distribue automatiquement les paramètres réseau (adresse IP, masque, passerelle, DNS) aux équipements qui en font la demande. Il opère à la couche 3 (réseau) du modèle OSI.

Couche Accès :

Le switch Cisco Catalyst manageable constitue la couche d'accès. Il interconnecte le PC et le routeur en commutant les trames Ethernet à la couche 2 (liaison de données) du modèle OSI. Son interface VLAN 1 est configurée avec l'adresse 192.168.1.2/24, ce qui permet son administration à distance depuis n'importe quel équipement du réseau via Telnet ou SSH.

Couche	Équipement	Rôle	Couche OSI	Adresse IP
Core (Cœur)	Routeur Cisco IOS	Passerelle, DHCP, routage IP	L3 – Réseau	192.168.1.1
Accès	Switch Cisco Catalyst	Commutation, gestion VLAN 1	L2 – Liaison	192.168.1.2
Terminal	PC de travail	Administration CLI et tests	L3 – Terminal	192.168.1.10

■ *Choix d'adressage : l'adresse .1 est attribuée au routeur (première IP utilisable, rôle de passerelle). L'adresse .2 est attribuée au switch (facilement mémorisable). La plage DHCP démarre à .50 afin de réserver les 49 premières adresses (.1 à .49) pour les équipements à IP fixe (serveurs, imprimantes, bornes Wi-Fi, etc.).*

7. Mise en œuvre technique

La mise en œuvre du TP s'est déroulée en plusieurs étapes successives. Chaque étape a fait l'objet d'une vérification avant de passer à la suivante, afin d'assurer la cohérence de l'ensemble.

Matériel utilisé :

Équipement	Qté	Rôle / Détails
Routeur Cisco IOS	1	Passerelle 192.168.1.1, pool DHCP LAN, interface Fa0/0
Switch Cisco Catalyst	1	VLAN 1 : 192.168.1.2, passerelle 192.168.1.1, 24 ports FastEthernet
PC de travail (1 seul)	1	IP statique 192.168.1.10, PuTTY, tests ping et DHCP
Câbles RJ45 Cat5e	×	PC → Fa0/1 du switch ; switch Fa0/24 → Fa0/0 du routeur
Câble console RJ45/USB	1	Config CLI : PC → port Console Cisco (9600 bauds)

Étapes de mise en œuvre :

■ 1. Identification du matériel : Inventaire du routeur, switch, câbles et PC disponibles.

■ 2. Câblage physique : PC → port Fa0/1 du switch (RJ45 Cat5e). Switch port Fa0/24 → port Fa0/0 du routeur (RJ45 Cat5e).

3 Connexion console au Routeur via PuTTY

Avant toute configuration, il faut établir la liaison console entre le PC et le routeur. Cette liaison sert uniquement à la saisie des commandes -- elle ne transporte aucune donnée réseau.

- Brancher le câble console RJ45/USB entre le port USB du PC et le port Console (bleu) du routeur.
- Ouvrir le Gestionnaire de périphériques Windows (clic droit Démarrer -> Gestionnaire). Repérer le port COM sous Ports (COM et LPT), par exemple COM3.
- Lancer PuTTY. Choisir le type de connexion Serial. Renseigner les paramètres ci-dessous :

```
Type de session  : Serial
Port COM         : COM3 (vérifier dans le Gestionnaire de périphériques)
Speed (bauds)    : 9600
Data bits        : 8      |   Stop bits : 1
Parity           : None   |   Flow control : None
```

- Cliquer sur Open. La fenêtre noire s'ouvre. Appuyer sur Entrée une ou deux fois pour faire apparaître le prompt Cisco (Router>).

> ⚠ Si aucun prompt n'apparait apres Entree : verifier le numero de port COM dans le Gestionnaire de peripheriques, puis fermer PuTTY et relancer avec le bon numero.

4 Configuration CLI du Routeur Cisco

La configuration se fait en plusieurs modes : User EXEC (Router>), Privileged EXEC (Router#), puis Global Configuration (Router(config)#). Les exclusions DHCP doivent etre declarees AVANT la creation du pool.

```
! ── Routeur Cisco IOS – CLI ──────────────────────────────
Router> enable                          ! Passer en mode privilégié
Router# configure terminal              ! Entrer en configuration globale

! -- Nommer le routeur
hostname MonRouteur

! -- Désactiver la résolution DNS (évite les longs délais)
no ip domain-lookup

! -- Configurer l'interface LAN FastEthernet 0/0
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0   ! IP passerelle + masque /24
no shutdown                             ! Activer l'interface (admin down par défaut)
exit

! -- Exclure les 49 premières adresses (.1=routeur .2=switch .3-.49=IP fixes)
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.49

! -- Créer le pool DHCP nommé LAN
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0      ! Réseau distribué aux clients
default-router 192.168.1.1            ! Passerelle transmise aux clients
dns-server 8.8.8.8                    ! Serveur DNS transmis aux clients
lease 7                               ! Bail de 7 jours
exit

! -- Sécurisation
enable secret monmotdepasse
line console 0 / password cisco / login / exit

MonRouteur(config)# end
MonRouteur# write memory              ! Sauvegarde RAM → NVRAM
→ Building configuration... [OK]
```

5 Vérification du Routeur

Avant de passer au switch, verifier que le routeur est correctement configure. Chaque commande show produit un resultat precis a comparer avec l'attendu.

```
MonRouteur# show ip interface brief
→ Interface       IP-Address    OK? Method Status   Protocol
→ FastEthernet0/0 192.168.1.1   YES manual up       up       ← ATTENDU
→ FastEthernet0/1 unassigned    YES unset  admin down down

MonRouteur# show ip dhcp pool
→ Pool LAN : Network 192.168.1.0/24  –  Excluded .1 a .49  –  Plage dyn. .50-.100

MonRouteur# show running-config
→ Vérifier : hostname, Fa0/0 ip address, ip dhcp excluded-address, ip dhcp pool LAN
```

✔ Si Fa0/0 est 'admin down' : retourner en configure terminal, saisir 'interface FastEthernet 0/0', relancer 'no shutdown', puis end et write memory.

6 Déplacer le câble console vers le Switch

Le routeur etant valide, deplacer physiquement le cable console pour configurer le switch. La connexion reseau (cable RJ45 Cat5e) reste branchee en permanence.

- Debrancher le cable console du port Console du routeur (cela ne coupe pas la configuration deja sauvegardee).
- Brancher le cable console sur le port Console du switch Cisco Catalyst.
- Dans PuTTY : fermer la session en cours, puis en ouvrir une nouvelle avec les memes parametres (Serial, meme numero COM, 9600 bauds). Appuyer sur Entree -> le prompt Switch> apparait.

7 Configuration CLI du Switch Cisco

Le switch n'a pas besoin d'etre route. On lui affecte une IP de gestion sur l'interface VLAN 1 et une passerelle par defaut pour pouvoir le joindre depuis d'autres equipements du reseau.

```
! ── Switch Cisco Catalyst – Cisco IOS CLI ──────────────
Switch> enable
Switch# configure terminal

! -- Nommer le switch
hostname MonSwitch

! -- Désactiver la résolution DNS
no ip domain-lookup

! -- Configurer l'IP de gestion sur l'interface VLAN 1
interface vlan 1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0   ! Adresse de gestion du switch
no shutdown                            ! OBLIGATOIRE – VLAN 1 est admin down par défaut
exit

! -- Définir la passerelle par défaut
ip default-gateway 192.168.1.1

! -- Sécurisation
enable secret monmotdepasse
line console 0 / password cisco / login / exit

MonSwitch(config)# end
MonSwitch# write memory
  Building configuration...  [OK]
```

8 Vérification du Switch

```
MonSwitch# show interfaces vlan 1
→ Vlan1 is up, line protocol is up          ← ATTENDU (up/up)
→ Hardware is EtherSVI, address is 00d0.xxxx.xxxx
→ Internet address is 192.168.1.2/24
→ MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

MonSwitch# ping 192.168.1.1
→ !!!!! = 5 paquets sur 5 reçus (succès)    ← ATTENDU
→ Si ....  (points) : l'interface VLAN 1 n'est pas up — relancer no shutdown
```

✔ Si Vlan1 est 'administratively down' : configure terminal -> interface vlan 1 -> no shutdown -> end -> write memory.

9 Configuration IP statique du PC

Configurer manuellement l'IP du PC avant les tests. Chemin Windows : Panneau de configuration -> Centre Reseau -> Modifier les parametres de la carte -> clic droit -> Proprietes -> TCP/IPv4 -> Proprietes.

```
  Utiliser l'adresse IP suivante :
  Adresse IP            : 192.168.1.10
  Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut : 192.168.1.1

  Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
  Serveur DNS préféré   : 8.8.8.8
```

ℹ L'adresse .10 est dans la plage fixe (.1 a .49) et ne sera jamais distribuee par le DHCP. Cliquer OK dans toutes les fenetres pour valider la configuration.

10 Tests de connectivité réseau (IP statique)

Ouvrir l'invite de commandes Windows (Win+R -> cmd). Effectuer les deux pings suivants dans l'ordre :

```
C:\> ping 192.168.1.1
→ Paquets : Envoyes=4, Recus=4, Perdus=0 (0% perte)    ← ATTENDU

C:\> ping 192.168.1.2
→ Paquets : Envoyes=4, Recus=4, Perdus=0 (0% perte)    ← ATTENDU
```

ℹ Si ping vers .1 reussit mais pas vers .2 : l'interface VLAN 1 du switch n'est pas up/up. Verifier que 'no shutdown' a bien ete saisi, puis relancer show interfaces vlan 1.

11 Test DHCP — Attribution automatique d'adresse IP

Retourner dans les proprietes IPv4 du PC et cocher 'Obtenir une adresse IP automatiquement'. Valider et attendre quelques secondes, puis ouvrir l'invite de commandes :

```
C:\> ipconfig /all
→ DHCP active. . . . . : Oui
→ Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.1.50   (1ere IP de la plage dynamique)
→ Masque de sous-reseau . . : 255.255.255.0
→ Passerelle par defaut . . : 192.168.1.1  |  Serveur DHCP : 192.168.1.1
→ Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
→ Bail expirant. . . . . : dans 7 jours
```

8. Configuration CLI – Switch Cisco

La configuration du switch Cisco s'effectue via l'interface en ligne de commandes (CLI) accessible par le câble console. Les commandes IOS permettent de configurer l'adresse IP de gestion sur l'interface VLAN 1, la passerelle par défaut et les paramètres de sécurité. Chaque commande est commentée ci-dessous.

```
! ── Switch Cisco Catalyst — Cisco IOS CLI ──────────

Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.

! -- Nommer le switch
hostname MonSwitch

! -- Désactiver la recherche DNS (évite les délais si faute de frappe)
no ip domain-lookup

! -- Configurer l'IP de gestion sur l'interface VLAN 1
interface vlan 1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown
exit

! -- Définir la passerelle par défaut
ip default-gateway 192.168.1.1

! -- Sécuriser l'accès (mode privilégié)
enable secret monmotdepasse

! -- Sécuriser l'accès console
line console 0
password cisco
login
exit

MonSwitch(config)# end
MonSwitch# write memory
Building configuration... [OK]
```

Commandes de vérification sur le switch :

```
! -- Vérifier l'interface VLAN 1 (état et IP)
MonSwitch# show interfaces vlan 1
→ Vlan1 is up, line protocol is up
→ Internet address is 192.168.1.2/24

! -- Vérifier toute la configuration en RAM
MonSwitch# show running-config

! -- Tester la connectivité vers le routeur
MonSwitch# ping 192.168.1.1
→ !!!!! = 5 paquets sur 5 reçus (succès)
```

■ *Important : sur les switchs Cisco, sans la commande no shutdown sur l'interface VLAN 1, l'interface reste en état administrativement désactivée (admin down) et le switch n'est pas joignable en réseau. C'est le point qui a posé problème lors de la réalisation du TP (voir section 10 – Difficultés).*

9. Configuration CLI – Routeur Cisco

Le routeur Cisco est configuré en deux parties : d'abord l'interface physique FastEthernet 0/0 qui sert de passerelle, puis le pool DHCP pour distribuer automatiquement les paramètres réseau. La commande ip dhcp excluded-address est saisie avant la création du pool pour réserver les adresses fixes.

```
! ── Routeur Cisco IOS — CLI ──────────────────────

Router> enable
Router# configure terminal

! -- Nommer le routeur
hostname MonRouteur

! -- Désactiver la recherche DNS
no ip domain-lookup

! -- Configurer l'interface vers le switch
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

! -- Exclure les adresses réservées du pool DHCP
! -- (.1 = routeur, .2 = switch, .3-.49 = réservées)
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.49

! -- Créer le pool DHCP
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
lease 7
exit

! -- Sécuriser l'accès
enable secret monmotdepasse
line console 0
password cisco
login
exit

MonRouteur(config)# end
MonRouteur# write memory
Building configuration... [OK]
```

```
! -- Vérifier l'état des interfaces (up/up attendu sur Fa0/0)
MonRouteur# show ip interface brief

! -- Vérifier la configuration du pool DHCP
MonRouteur# show ip dhcp pool

! -- Vérifier les adresses DHCP attribuées
MonRouteur# show ip dhcp binding

! -- Vérifier la table de routage
MonRouteur# show ip route
```

Commandes de vérification sur le routeur :

■ *Sans la commande no shutdown sur l'interface FastEthernet 0/0, celle-ci reste en état admin down et aucun ping ne peut aboutir. La commande lease 7 fixe la durée du bail DHCP à 7 jours : passé ce délai, le PC doit renouveler son adresse automatiquement.*

10. Tests et validation avec captures

La phase de tests est essentielle pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure. Elle se déroule en plusieurs étapes progressives, du plus simple au plus complexe. Chaque test est illustré par la commande exécutée et le résultat obtenu.

10.1 – show ip interface brief (Routeur)

```
MonRouteur# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES unset admin down down

MonRouteur#
```

■ *L'interface FastEthernet 0/0 est bien en état 'up/up' avec l'IP 192.168.1.1 configurée manuellement. Le statut 'up/up' confirme que le câble est branché et que l'interface est active.*

10.2 – show interfaces vlan 1 (Switch)

```
MonSwitch# show interfaces vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 00d0.xxxx.xxxx
Internet address is 192.168.1.2/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

MonSwitch#
```

■ *L'interface VLAN 1 est active ('up/up') avec l'adresse de gestion 192.168.1.2/24. Le MTU de 1500 octets est la valeur standard pour Ethernet.*

10.3 – Tests ping depuis le PC

```
! -- Test 1 : ping vers le routeur (passerelle)
C:\> ping 192.168.1.1

Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Paquets : Envoyés=4, Reçus=4, Perdus=0 (0% perte)

! -- Test 2 : ping vers le switch (adresse de gestion)
C:\> ping 192.168.1.2

Réponse de 192.168.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Paquets : Envoyés=4, Reçus=4, Perdus=0 (0% perte)
```

10.4 – Test DHCP complet (ipconfig /all + show ip dhcp binding)

```
! -- Sur le PC : passer en IP automatique, puis vérifier
C:\> ipconfig /all

Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
DHCP activé. . . . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.1.50 (préféré)
Masque de sous-réseau . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP. . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
Bail obtenu . . . . . : lundi 06 avril 2026
Bail expirant . . . . . : lundi 13 avril 2026

! -- Vérification côté routeur : liaisons DHCP actives
MonRouteur# show ip dhcp binding

IP address Client-ID / Hardware address Lease expiration
192.168.1.50 0100.xxxx.xxxx.xx Lundi 13 Avr 2026

MonRouteur#
```

■ *Le PC a bien reçu l'adresse 192.168.1.50 (première IP de la plage dynamique .50–.100). La commande show ip dhcp binding confirme côté routeur que la liaison MAC/IP est bien enregistrée et que le bail expire dans 7 jours.*

Tableau récapitulatif des tests :

Test	Source	Destination	Résultat	Observation
show ip int brief	Routeur	—	✔ OK	Fa0/0 up/up – IP 192.168.1.1 active
show iface vlan 1	Switch	—	✔ OK	VLAN1 up/up – IP 192.168.1.2 active
Ping routeur	PC .10	192.168.1.1	✔ OK	4/4 paquets reçus, 0% perte
Ping switch	PC .10	192.168.1.2	✔ OK	4/4 paquets reçus, 0% perte
Test DHCP (ipconfig)	PC auto	Pool LAN	✔ OK	IP .50 – GW .1 – DNS 8.8.8.8 – Lease 7j
show ip dhcp binding	Routeur	—	✔ OK	Liaison MAC/IP enregistrée, expiry visible
write memory	Rt + Switch	—	✔ OK	Building configuration... [OK]

11. Bilan et compétences acquises

Ce TP a permis de mettre en pratique les compétences fondamentales du référentiel BTS SIO option SISR. Il s'agit d'un exercice complet qui couvre à la fois les aspects théoriques (modèle OSI, adressage IP, protocole DHCP) et pratiques (configuration CLI Cisco IOS sur matériel réel). La manipulation de matériel Cisco réel — et non un simulateur — a apporté une dimension professionnelle importante, proche des conditions d'intervention en entreprise.

Concepts techniques maîtrisés :

- ✓ Le modèle OSI et les couches 1 (physique), 2 (liaison de données) et 3 (réseau) impliquées.
- ✓ L'adressage IP v4 : notation CIDR (/24), masque de sous-réseau, passerelle, adresse de broadcast.
- ✓ La configuration Cisco IOS : modes de saisie (user, enable, configure terminal), aide contextuelle (?).
- ✓ La configuration d'interfaces : commandes ip address, no shutdown, description.
- ✓ Le protocole DHCP (RFC 2131) : séquence DORA (Discover, Offer, Request, Ack), pool, lease.
- ✓ La gestion d'un switch manageable : interface VLAN 1, ip default-gateway.
- ✓ Les commandes de vérification : show ip interface brief, show ip dhcp binding, show running-config.
- ✓ La sécurisation basique : enable secret (mot de passe chiffré), line console 0.
- ✓ La sauvegarde de configuration : write memory (copie RAM vers NVRAM, persiste après redémarrage).

Difficultés rencontrées et solutions apportées :

Difficulté rencontrée	Diagnostic	Solution apportée
Ping vers le switch échouait depuis le PC.	show interfaces vlan 1 : "Vlan1 is administratively down" – commande no shutdown oubliée.	Ajout de no shutdown sur l'interface VLAN 1 du switch.
Le PC ne recevait pas d'adresse DHCP automatiquement.	show ip dhcp pool : plage exclue trop large (.1 à .200), aucune IP disponible dans la plage.	Correction : ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.49. Plage dyn. : .50–.100.
Interface Fa0/0 du routeur non joignable (ping échoue).	show ip interface brief : FastEthernet0/0 en état "admin down" – no shutdown oublié.	Ajout de no shutdown sur l'interface FastEthernet 0/0 du routeur.

Compétences du référentiel BTS SIO SISR couvertes :

Activité	Compétence	Niveau	Justification
A1.1	Analyse du cahier des charges réseau	Maîtrisé	Lecture et respect du CDC, plan d'adressage défini
A1.2	Conception de l'architecture réseau	Maîtrisé	Topologie physique, schéma réseau, choix techniques justifiés
A2.3	Configuration des équipements actifs	Maîtrisé	CLI Cisco IOS : routeur (Fa0/0, DHCP) + switch (VLAN1) opérationnels
A3.1	Tests et validation de la connectivité	Maîtrisé	Ping, DHCP, show commands validés, tableau de résultats complet
A4.1	Rédaction de documentation technique	Maîtrisé	Portfolio complet avec schéma, commandes, captures et bilan

■ Conclusion : Ce TP réseau a été une excellente mise en pratique des connaissances théoriques acquises en cours. La manipulation de matériel Cisco réel a apporté une dimension professionnelle importante, proche des conditions réelles d'intervention en entreprise. Les difficultés rencontrées — no shutdown oublié, plage DHCP mal calibrée — ont été des occasions d'apprentissage réel par le diagnostic et la résolution de problèmes. Les compétences acquises sont directement transposables dans un contexte professionnel de technicien ou d'administrateur réseau.